

厦门大学计算机系专业选修课

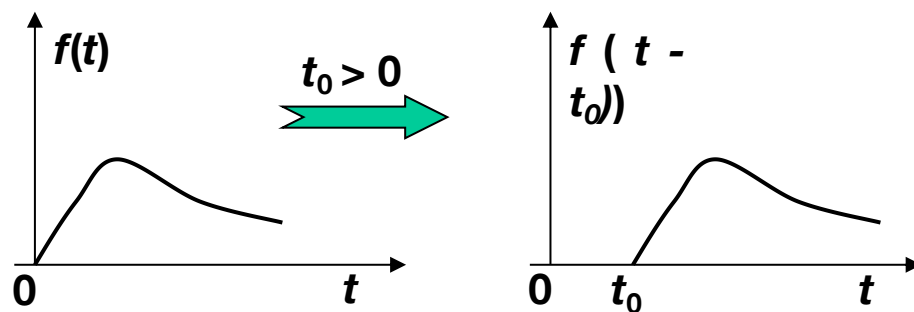
信号与系统

厦门大学计算机系
严 严

§ 1.3 信号的运算

移位(时移或延时)、反褶、尺度倍乘(压缩与扩展)、微分、积分、加、乘

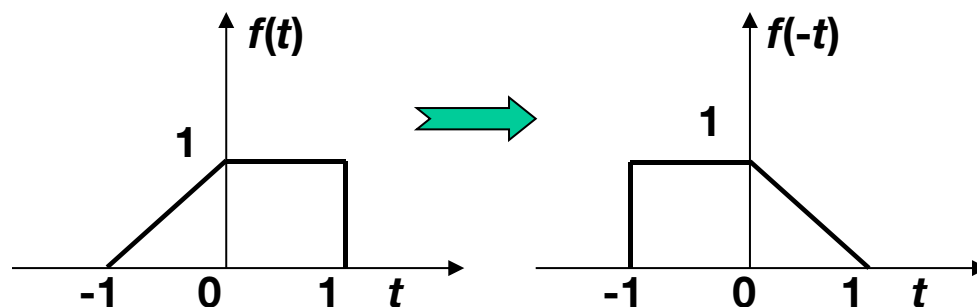
(1) 移位 $f(t - t_0)$



$\Rightarrow t_0 > 0$ 右移 $t_0 < 0$ 左移

举例：移动通信中的多径传播现象

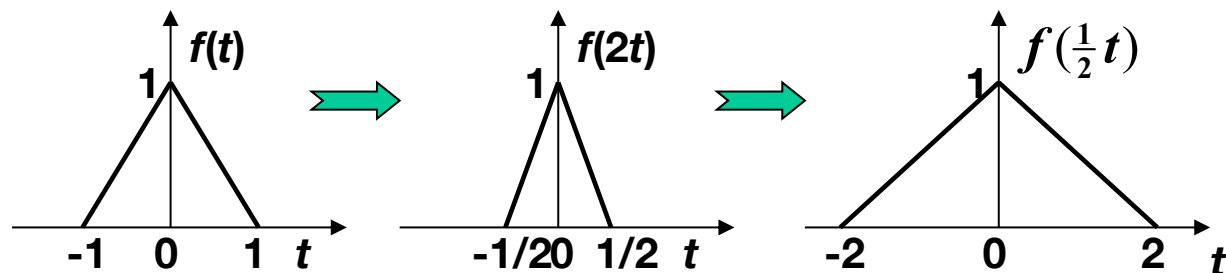
(2) 反褶 $f(-t)$



时间轴反转，卷积中的一个非常重要的过程

(参见P10 图例1-11)

(3) 尺度变换 $f(at)$



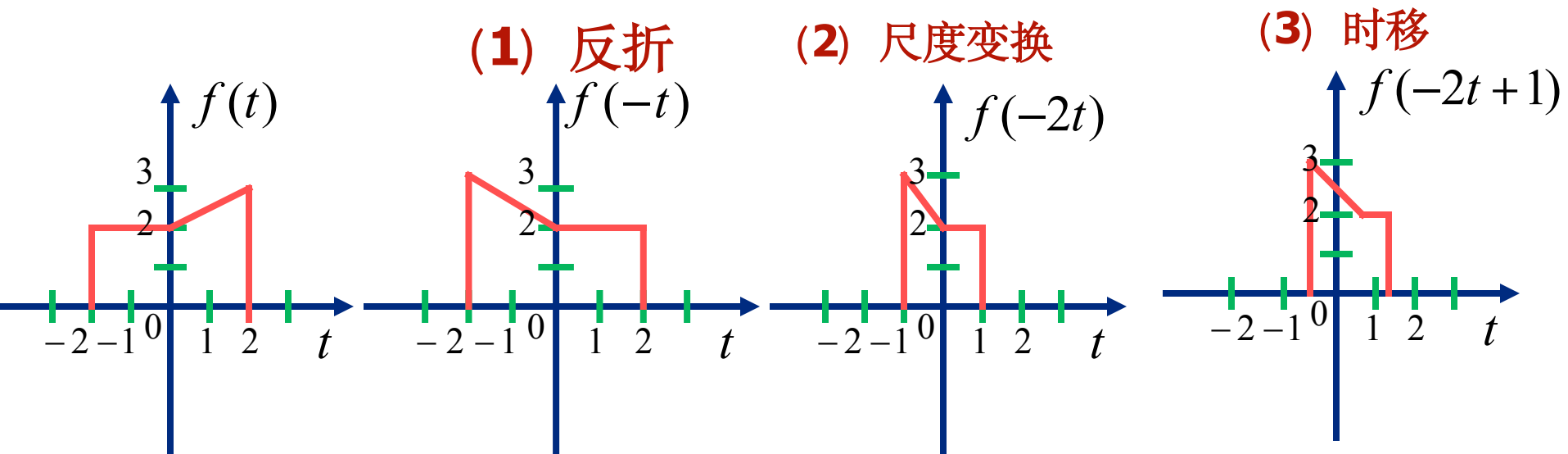
尺度变换 $f(at)$ $a > 1$ 时(压缩), 函数值在时间轴上压缩 $1/a$
 $a < 1$ 时(扩展), 函数值在时间轴上扩展 $1/a$
(如加快或减慢播放)

(4) 相加 $f_1(t) + f_2(t)$

(5) 相乘 $f_1(t) \cdot f_2(t)$

- 已知信号 $f(t)$ 的波形如图，求 $f(-2t+1)$ 的波形。

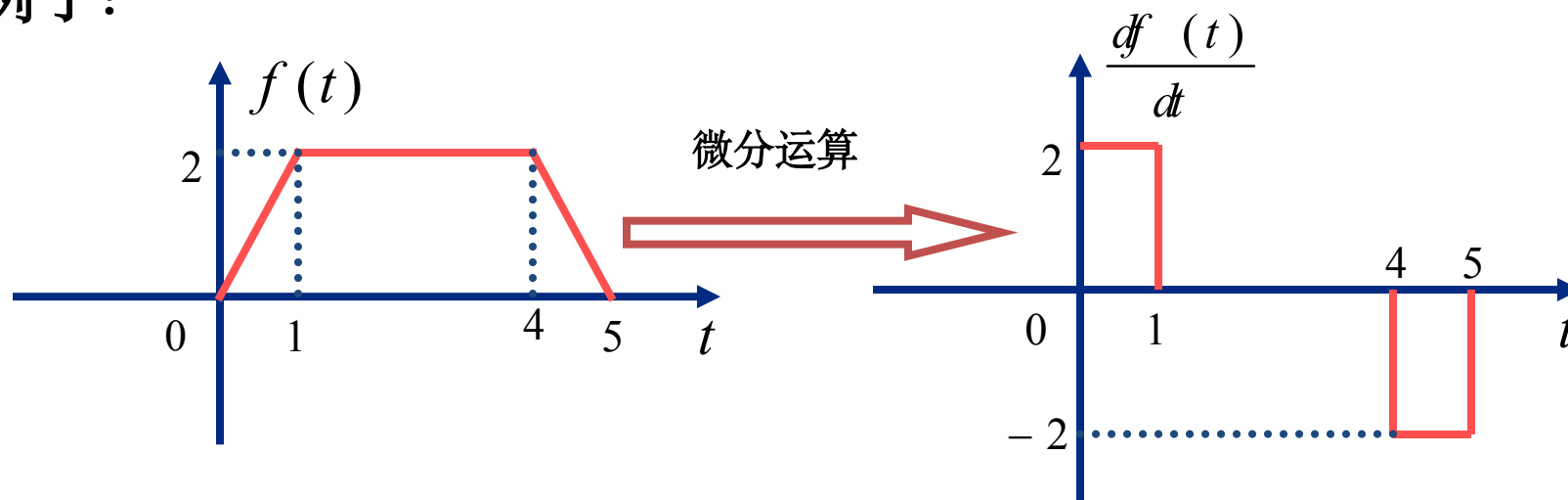
解：图形变换的过程为： $f(-2t+1) = f[-2(t - \frac{1}{2})]$
先反折、尺度变换、时移。



(6)微分: $f_7(t) \xrightarrow{\text{微分}} f_8(t) = f_7'(t) = \frac{df_7(t)}{dt}$

突出显示函数变化部分

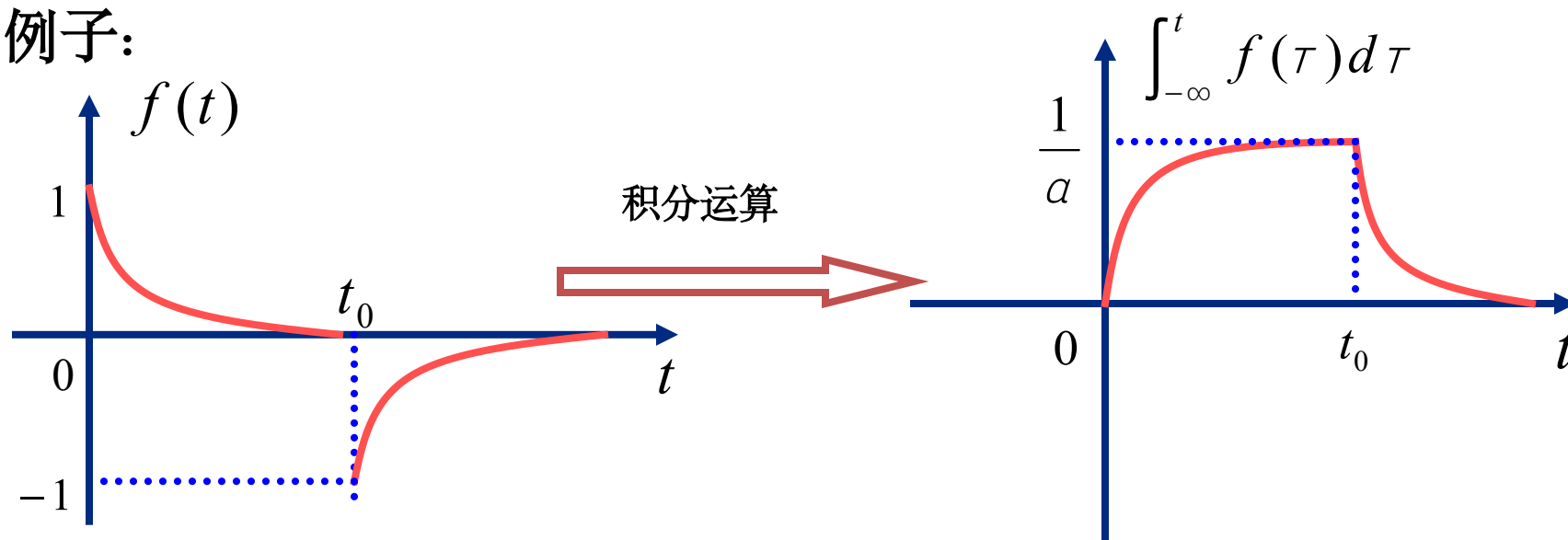
例子:



(7)积分: $f_8(t) \xrightarrow{\text{积分}} f_9(t) = f_8^{(-1)}(t) = \int_{-\infty}^t f_8(\tau) d\tau$

➤ 信号经积分运算后其效果与微分相反，**信号的突变部分可变得平滑**，利用这一作用可削弱信号中混入的毛刺（噪声）的影响。

例子:



(8) 卷积

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

**这一运算非常重要，在今后的章节
(如第二、三、四章) 中着重讲**

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

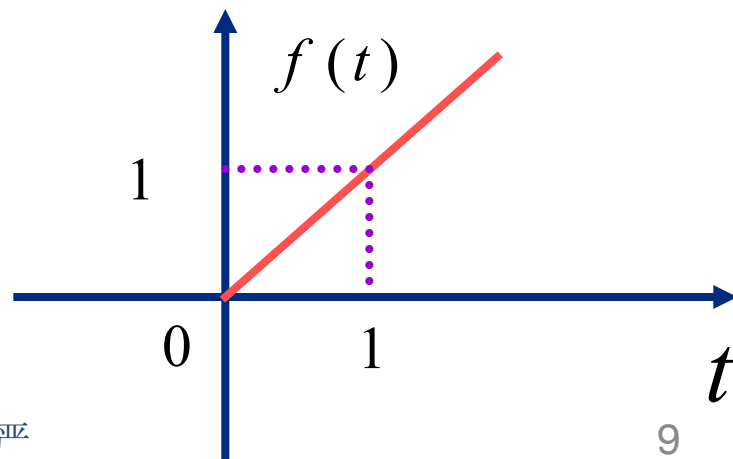
奇异信号

函数本身或其导数具有不连续点，
实际中不存在，但分析中很有用

本节着重介绍阶跃信号、冲激信号及其与
之紧密相关的斜变及冲激偶函数

单位斜变 Unit Ramp Function

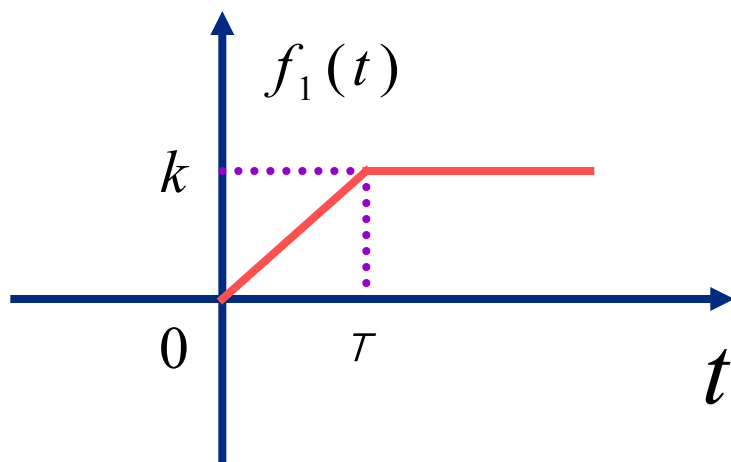
$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$$



(2)截平的斜变信号

- 在时间 τ 以后斜变波形被切平，如图所示信号波形。

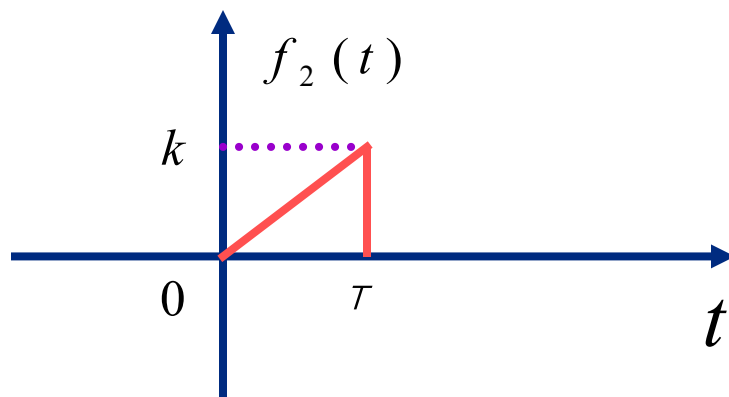
$$f_1(t) = \begin{cases} \frac{k}{\tau} f(t) & t < \tau \\ k & t \geq \tau \end{cases}$$



(3) 三角形脉冲信号

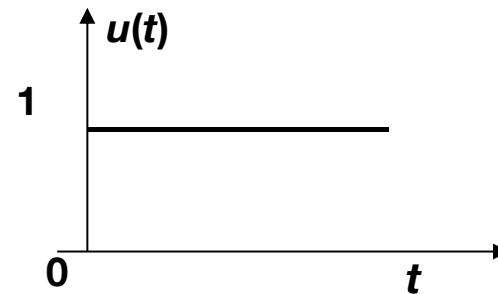
- 三角形脉冲信号也可用斜变信号表示。

$$f_2(t) = \begin{cases} \frac{k}{T} f(t) & t \leq T \\ 0 & t > T \end{cases}$$



单位阶跃 Unit Step Function

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1/2 & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$



[注意] 在 $t = 0$ 不予定义或规定为 $1/2$ ，本课程中规定为 $1/2$

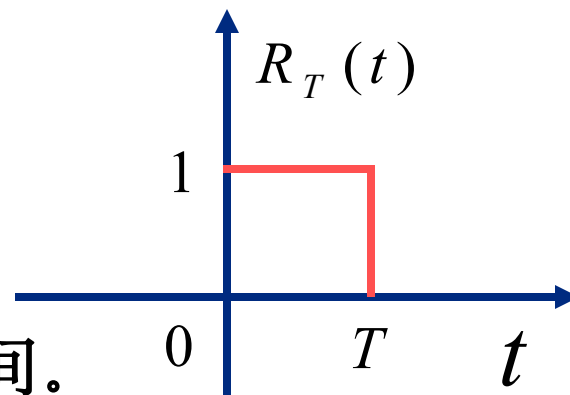
举例：在 $t = 0$ 接入直流 (恒压源或恒流源)

(2) 矩形脉冲信号

- 矩形脉冲信号可用阶跃及其延时信号之差表示。

$$R_T(t) = u(t) - u(t - T)$$

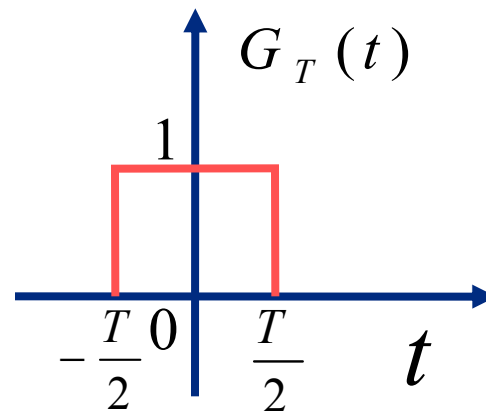
下标**T**表示矩形脉冲出现在**0**到**T**时刻之间。



- 如果矩形脉冲对于纵坐标左右对称，则可用 **$G_T(t)$** 表示。

$$G_T(t) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

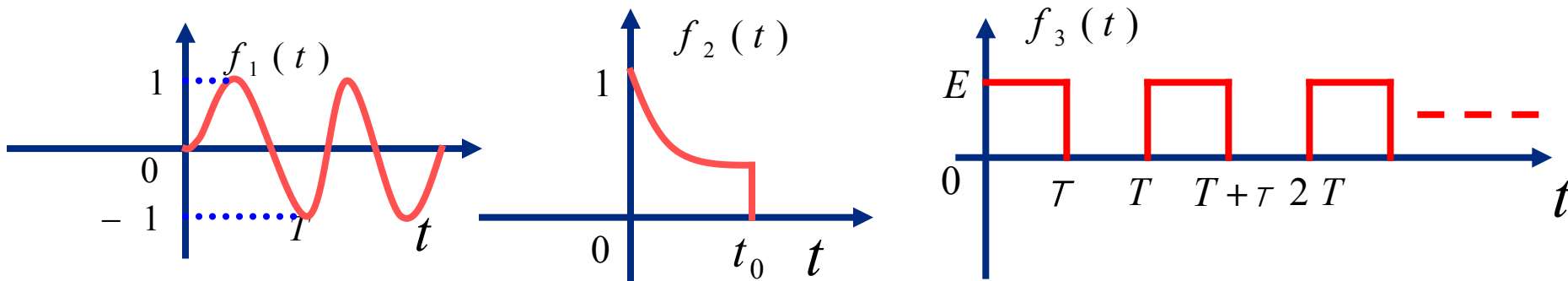
下标**T**表示其矩形脉冲宽度。



(3)描述各种信号的接入的接入特性

- 阶跃信号鲜明地表现信号的单边特性。即信号在某接入时刻 t_0 以前的幅度为零。

例子:



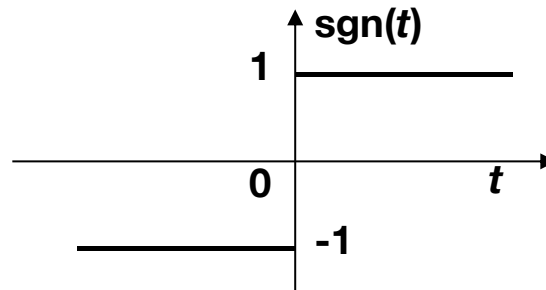
$$f_1(t) = \sin t \cdot u(t)$$

$$f_2(t) = e^{-t} [u(t) - u(t - t_0)]$$

$$f_3(t) = E \sum_{n=0}^{\infty} [u(t - nT) - u(t - nT - \tau)]$$

(3) 符号函数

$$\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$



同样规定 $\operatorname{sgn}(0) = 0$ $\Rightarrow \operatorname{sgn}(t) = 2u(t) - 1$

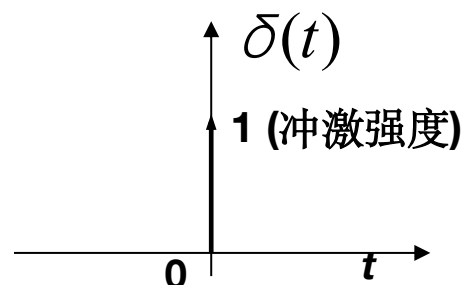
思考题2: 求 $\operatorname{sgn}[\sin t]$ 之波形

单位冲激 Unit Impulse

$\delta(t)$

Function
Dirac定义(狄拉克)

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0 & (t \neq 0) \end{cases}$$



某些物理现象需“时间极短，取值极大”之数学模型，
如数字通信中的抽样脉冲

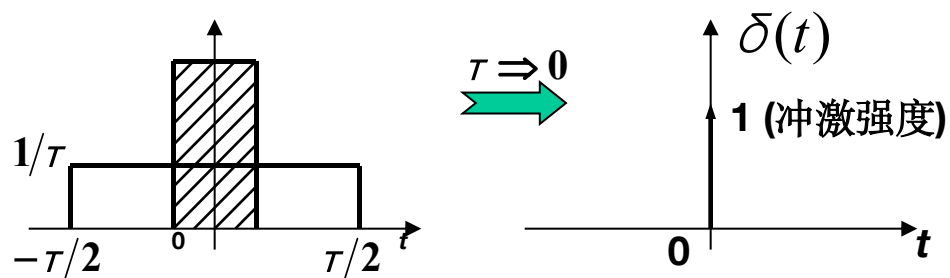
如何理解 $\delta(t)$?



通过广义极限定义

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} \left[U\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - U\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$



$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\tau} \left[U\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - U\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] dt = 1 \quad \text{面积恒为1, 单位冲激}$$

[注意]单位冲激用箭头表示，如强度为 E ，则表示为

$$E\delta(t)$$

$\delta(t)$ 函数的性质

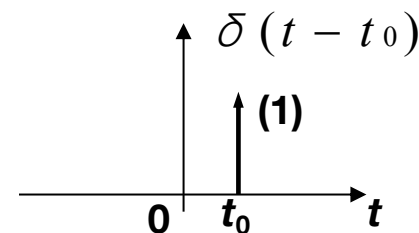
(1) 若 $f(t)$ 在 $t = 0$ 连续, 且处处有界

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(0) dt = f(0)$$

$$\Rightarrow \delta(t) f(t) = f(0) \delta(t) \quad \text{筛选或抽样特性}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$$

$$\Rightarrow \delta(t - t_0) f(t) = f(t_0) \delta(t - t_0)$$



也可利用积分性质定义 $\delta(t)$ 函数, 称“分配函数”定义 (§ 2.9)

(2) 偶函数 $\delta(t) = \delta(-t)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t) f(t) dt = \int_{\infty}^{-\infty} \delta(\tau) f(-\tau) d(-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) f(0) d\tau = f(0)$$

(3) $\delta(t)$ 与 $u(t)$ 之间的关系

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 1 \quad (t > 0) \\ \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 0 \quad (t < 0) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t) \\ \frac{d}{dt} u(t) = \delta(t) \end{array} \right.$$

思考题4: $\delta(2t)? = \delta(t)$

本节课小结

- 信号与系统的基本概念
- 信号的描述、分类、运算
- 阶跃函数
- 冲激函数

课后作业:

1-2, 1-3(1,4), 1-4、 1-7、 1-10(a)、 1-12

下节课内容

冲激偶信号 $\delta'(t)$; 信号的分解; 系统模型、分类
线性时不变系统及其分析方法

冲激偶函数 $\delta'(t)$ doublet

(1) $\delta'(t)$ 具有位于0点的双脉冲，关于轴互为镜像，强度为无穷大

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$$

奇函数

它所包含的面积等于零。

这是因为正、负两个冲激的面积相互抵消了。

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) f(t) dt = -f'(0)$$



思考题5

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(t+\tau) - \delta(t-\tau)}{2\tau} f(t) dt = ?$$

思考题6

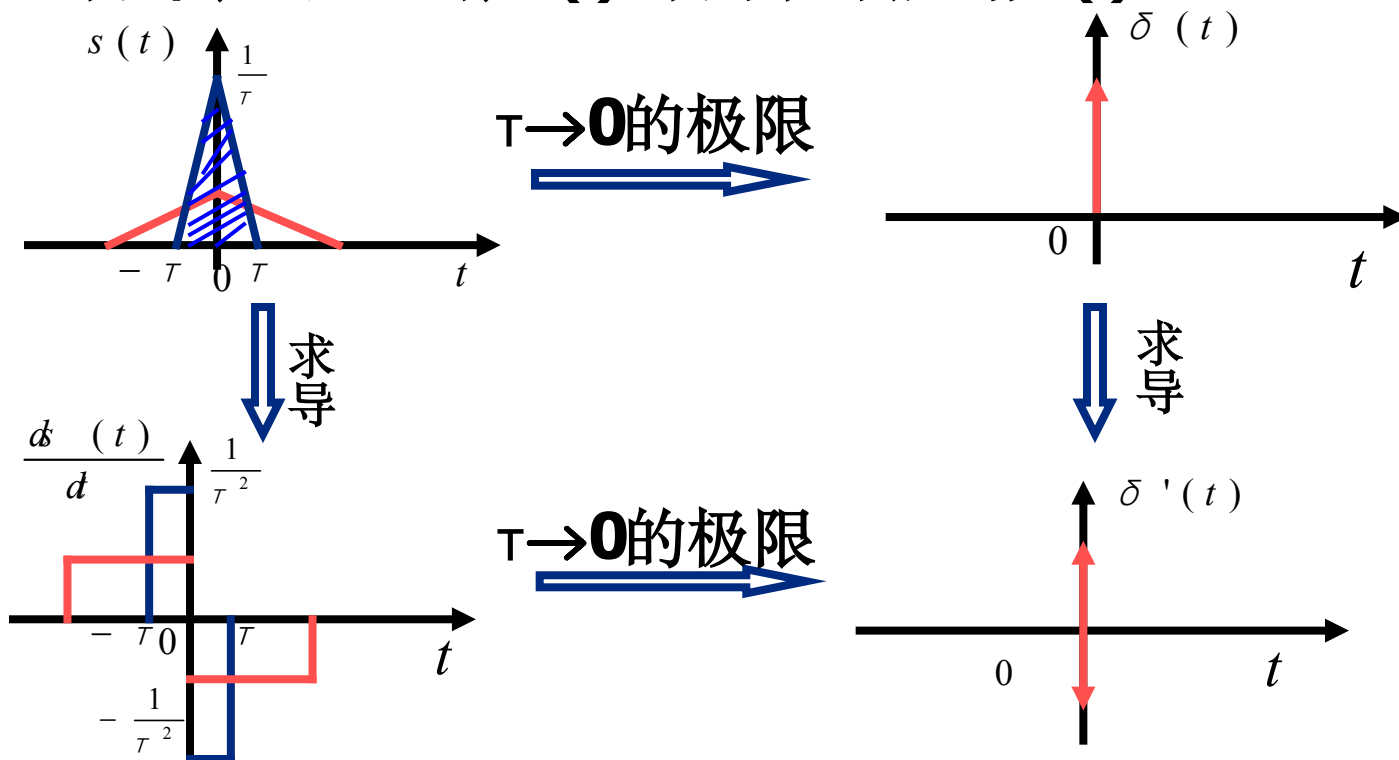
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta'(t-t_0) dt = -f'(t_0) \quad (\text{证明})$$

(1) 冲激偶信号推导

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

- 利用规则函数系列取极限的概念引出 $\delta'(t)$ 。

现以三角形脉冲系列为例，波形如下：三角形脉冲 $s(t)$ 其底宽为 2τ ，高度为 $1/\tau$ ，当 $\tau \rightarrow 0$ 时， $s(t)$ 成为单位冲激函数 $\delta(t)$ 。



(2) 冲激偶信号性质1

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) f(t) dt = -f'(0)$$

- 此处 $\mathbf{f(t)}$ 在 $\mathbf{0}$ 点连续, $\mathbf{f'(0)}$ 为 $\mathbf{f(t)}$ 导数在零点的取值。

证明:

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) f(t) dt \\ &= f(t) \delta(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f'(t) \delta(t) dt \\ &= -f'(0) \end{aligned}$$

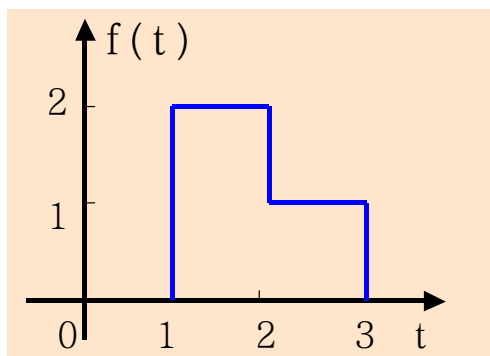
- 对于延迟 $\mathbf{t_0}$ 的冲激偶 $\delta'(\mathbf{t-t_0})$, 同样有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t - t_0) f(t) dt = -f'(t_0)$$

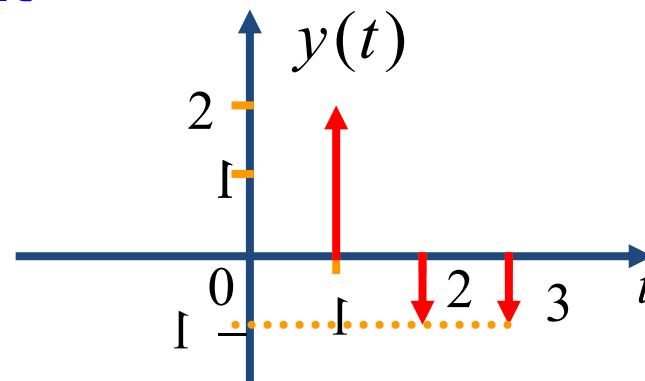
举例1.1

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

如图所示波形 $f(t)$, 求 $y(t)=df(t)/dt$



求导
→



$$\begin{aligned}\text{解: } f(t) &= 2[u(t-1) - u(t-2)] + [u(t-2) - u(t-3)] \\ &= 2u(t-1) - u(t-2) - u(t-3) \\ y(t) &= \frac{df(t)}{dt} = 2 \frac{du(t-1)}{dt} - \frac{du(t-2)}{dt} - \frac{du(t-3)}{dt} \\ &= 2\delta(t-1) - \delta(t-2) - \delta(t-3)\end{aligned}$$

❖ 举例1.2

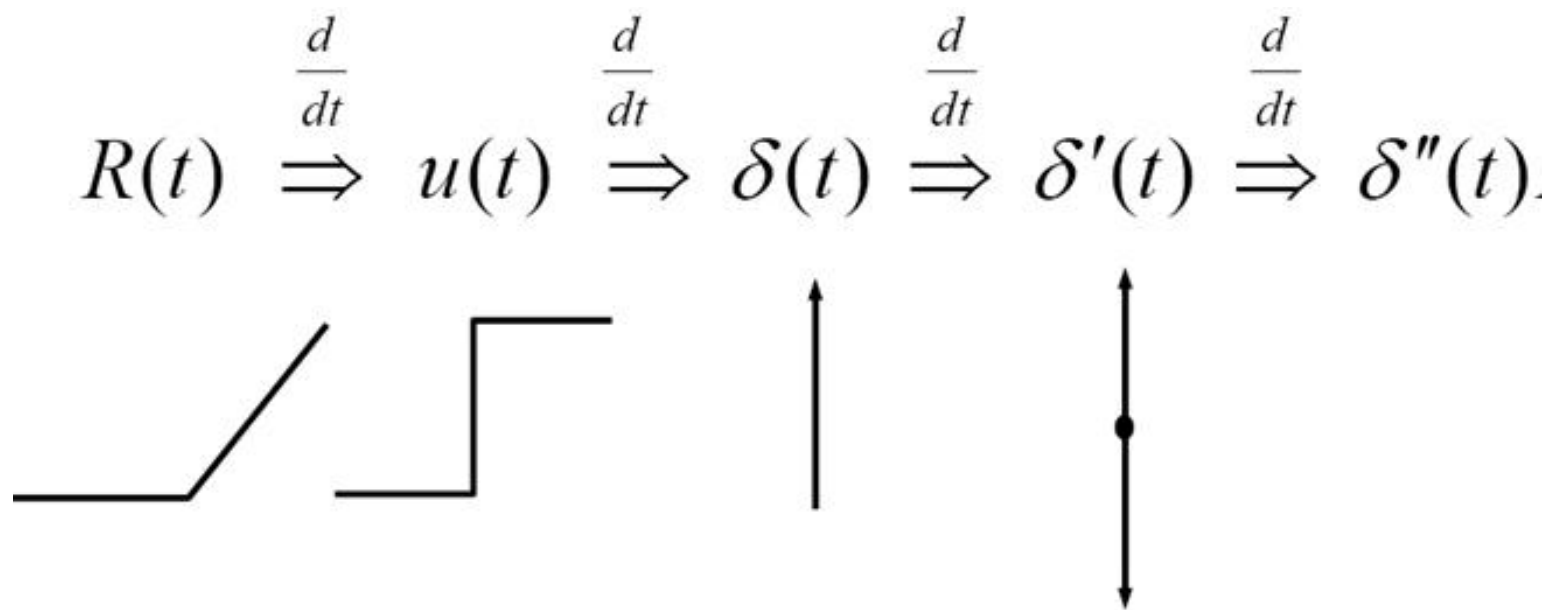
§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

求解 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t_0 - t)\delta(t)dt$ 、 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}[\delta(t) - \delta(t - t_0)]dt$

题1解:
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(t_0 - t)\delta(t)dt &= -\int_{-\infty}^{\infty} f(t_0 - t)\delta(-t)d(-t) \\ &= -\int_{\infty}^{-\infty} f(t_0 + \tau)\delta(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0 + \tau)\delta(\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)\end{aligned}$$

题2解:
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}[\delta(t) - \delta(t - t_0)]dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}\delta(t)dt - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}\delta(t - t_0)dt \\ &= 1 - e^{-j\omega t_0}\end{aligned}$$

奇异函数小结:



§ 1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

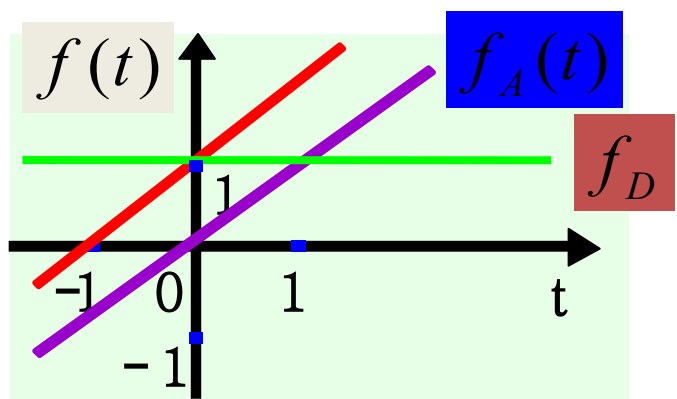
$$f(t) = f_D + f_A(t)$$

偶分量与奇分量

$$f(t) = f_e(t) + f_o(t)$$

1. 直流分量与交流分量 § 1.5 信号的分解

直流分量 f_D 与交流分量 $f_A(t)$: $f(t) \rightarrow f_D + f_A(t)$



其中 f_D 为直流分量，即信号的平均值；

$f_A(t)$ 为交流分量，即去掉信号的平均值。

如：时间函数 $f(t)$ 为电流信号，则时间间隔 T 内流过单位电阻所产生的平均功率等于：

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f_D + f_A(t)]^2 dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f_D^2 + 2f_D f_A(t) + f_A^2(t)] dt \\ &= f_D^2 + \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_A^2(t) dt \end{aligned}$$

直流功率 交流功率

信号的功率
= 直流功率 + 交流功率

2. 偶分量与奇分量

§ 1.5 信号的分解

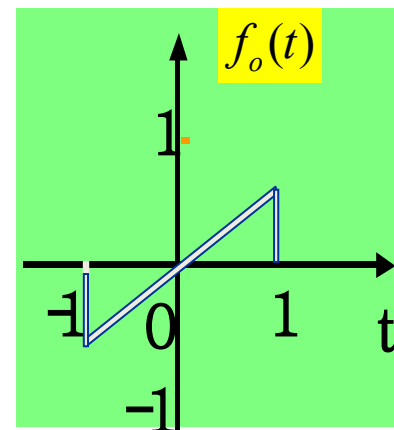
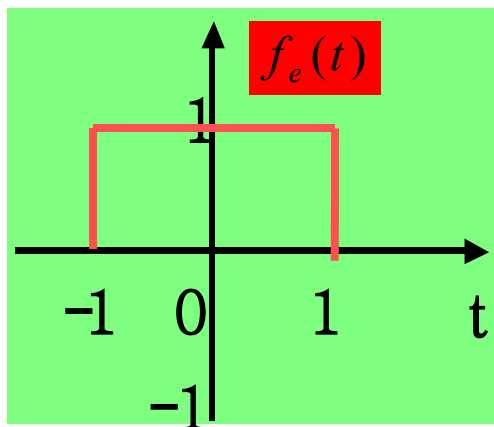
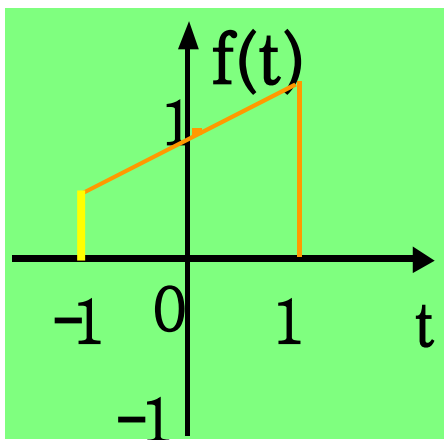
偶分量与奇分量: $f(t)$ $\xrightarrow{\text{分解为}}$ $f_e(t) + f_o(t)$

其中 f_e 为偶分量 $\xrightarrow{\quad} \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$

$$\text{即 } f_e(t) = f_e(-t)$$

f_o 为奇分量 $\xrightarrow{\quad} \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$

$$f_o(t) = -f_o(-t)$$



信号的平均功率 = 偶分量功率 + 奇分量功率

实部分量与虚部分量

$$f(t) = f_r(t) + jf_i(t)$$

$$f_r(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f^*(t)]$$

$$jf_i(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f^*(t)]$$

脉冲分量

分解为冲激之和或阶跃之和

常用：分解成冲激之和

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_1)\delta(t - t_1)dt_1$$

正交函数分解

用正交函数集表示一个信号,将是本课程的主要内容

§ 1.6 系统模型及其分类

系统模型是系统物理特性的数学抽象，其表示形式有数学表示式，图形符号和方框图

(1) 图形符号表示 RLC 等效模型描述

(2) 数学表示式(两种形式)

输入—输出描述 一般为一个 n 阶一元方程

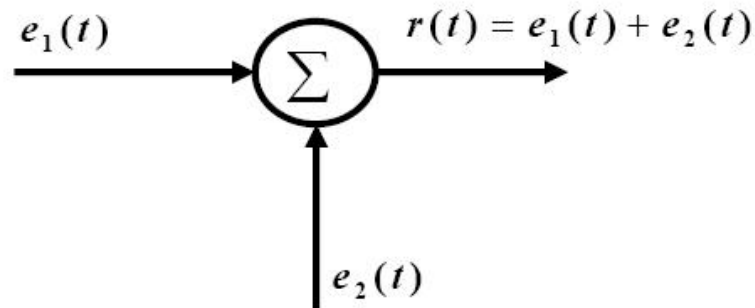
状态变量(状态方程) 一般为 n 个一阶联立方程

[注意]系统的阶(*order*)即为微分方程(一元)的阶

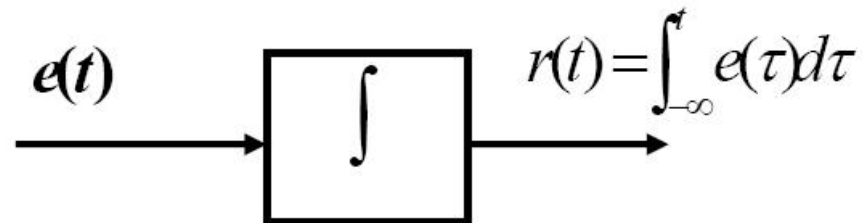
(3) 方框图

基本单元

相加



积分



倍乘

